TETRIS DUEL คืออะไร

# เตตริส 2 คน บน 2 บอร์ด FPGA แต่มีของแถมเพียบ

ต่อบอร์ดสองบอร์ดด้วยสาย 3 เส้น แล้วแข่งกันล้างแถว ระหว่างเล่นต้องทำภารกิจด้วยสวิตช์ ทำสำเร็จก็ได้ป่วนจอเพื่อน

**2 × 2**
**2 ผู้เล่น 2 บอร์ด**
ขึ้น LINKED ใน 0.5 วินาที เริ่มพร้อมกัน ตัดสินผลตรงกัน

**11**
**การโจมตีสุดป่วน**
กลับจอ สลับซ้ายขวา บล็อกล่องหน ลูกบอลบังจอ ล็อกปุ่ม และวิดีโอ 3 เรื่อง

**6.9 MB**
**วิดีโอ + เพลงในตัว**
เพลงประกอบ คลิปชนะ/แพ้ ตัวละครลอย เก็บในแฟลชบนบอร์ด

**ไม่มี CPU สักตัว**
เกม ภาพ เสียง การเชื่อมบอร์ด และเครื่องเล่นวิดีโอ คือวงจรดิจิทัลใน FPGA ล้วนๆ เขียนด้วย VHDL

## สเปก

| | |
|---|---|
| บอร์ด | EDGE Spartan-7 (XC7S15) × 2 |
| ภาพ | VGA 640 × 480, 4,096 สี |
| เชื่อมบอร์ด | UART 115,200 bps, สาย 3 เส้น |
| เสียง | ADPCM 16 kHz ออกหูฟังโดยตรง |
| วิดีโอ | 160 × 120 ขยาย 4×, สูงสุด 256 สี |
| วงจร | VHDL 25 ไฟล์, ใช้ชิป 85 % |
| ทดสอบแล้ว | จำลอง 13 ชุด + บอร์ดจริง |
| ราคา | **ฟรี*** *ต้องมีบอร์ด 2 บอร์ด และเพื่อน 1 คน |


## ผู้พัฒนา · กลุ่ม [ชื่อกลุ่ม]

ธีรนัย ธรรมเพชร 68010542
นนธพัชร์ น้อยสวัสดิ์ 68010558
พิสิษฐ์ ปัญญิวจณาณ์ 68010798
อนาคม อเล็กซองดรู สุวรรณวร 68011217
ชนกภูมิ สันติอัศวราภรณ์ 68011641


**ดูวิดีโอแนะนำ**
สแกนเลย หรือเปิด
youtu.be/YtPQ8QKf48c
โค้ดทั้งหมดบน GitHub:
github.com/anakom-suvonvorn/FPGA-Tetris


01076113 Digital System Fundamentals 2569
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

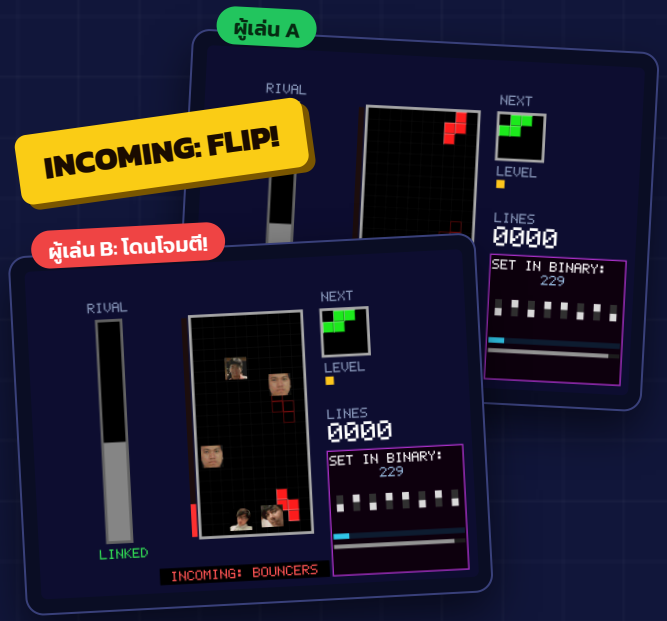

สื่อในเกมใช้เพื่อการศึกษา ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของ


FPGA · 2 ผู้เล่น · EDGE Spartan-7

# TETRIS DUEL

## CHAOS EDITION

**ดวลเตตริสข้ามบอร์ด**
**ป่วนจอคู่แข่ง**
**เปิดมีมใส่กันได้!**





**กลุ่ม [ชื่อกลุ่ม]**
Digital System Fundamentals 2569 · CE KMITL

ขั้นที่ 1

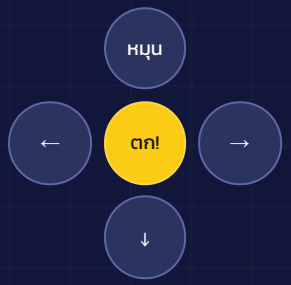
## เล่นยังไง

**1** **ต่อสาย 3 เส้น**
TX ↔ RX และ GND ระหว่างสองบอร์ด จอขึ้น **LINKED**

**2** **กดเริ่มที่ไหนก็ได้**
ทั้งสองจอเริ่มพร้อมกัน แถบ **RIVAL** บอกความสูงกองของเพื่อน

**3** **ล้างแถว ส่งขยะ**
ล้าง 2 / 3 / 4 แถว ส่ง 1 / 2 / 4 แถวไปดันจอเพื่อน
**คนรอดคนสุดท้ายชนะ**

## ปุ่มควบคุม




**SW16** หมุน

**SW14 / SW20** ซ้าย-ขวา

**SW18** ตกทันที / เริ่มเกม

**SW23** ตกช้า



สวิตช์ 8 ตัวซ้าย = ภารกิจ
เช่น 229 = 1110 0101

สวิตช์ฝั่งขวา: **SW6** เปิด CHAOS · **SW4** เพลง · **SW5** เสียงเอฟเฟกต์ · **SW2** หยุดเกม

ขั้นที่ 2

## โหมด CHAOS

**ภารกิจเด้งขึ้นทุก 10–17 วิ**
ทำด้วยสวิตช์ 8 ตัว ไปพร้อมกับเล่น

▼ สำเร็จ

**แล้วสุ่ม: โอกาส 62.5 % โจมตีจอเพื่อน · 37.5 % ได้โบนัส**
โบนัส: FREEZE หยุดแรงโน้มถ่วง · SINK ลดกอง 2 แถว · I-PIECE (ไม่ได้ต่อบอร์ด = ได้โบนัสเสมอ)




ภารกิจโผล่ด้านข้างกระดาน ทำให้ทันก่อนเวลาหมด

### ภารกิจ 7 แบบ

BINARY เลขฐาน 2 · HEX ฐาน 16 · FLIP โยก 10 ครั้ง · MATCH ตามไฟ · TIMING ตรงจังหวะ · HOLD อยู่ในโซน · HANDS ห้ามแตะปุ่ม!

### การโจมตี 11 แบบ

MIRROR · FLIP · BLIND · BOUNCERS · +3 GARBAGE · CURSED · SPEED · LOCK · Bad Apple!! · OIIA OIIA · JEVIL

ขั้นที่ 3

## ภาพ + เสียง จากแฟลชบนบอร์ด

**♪ เพลงตอนเล่น**
2 เพลงสลับกัน โดนโจมตีจบแล้วเล่นต่อจุดเดิม

**▶ วิดีโอโจมตี**
เล่นเป็นพื้นหลังจอเพื่อน พร้อมเสียง 40-84 วิ

**★ ชนะ / แพ้**
คลิปฉลอง หรือ... rickroll และ jump scare

**◎ ตัวละครลอย**
Jevil ลอยทั่วจอ หน้าเพื่อนบนลูกบอลเด้ง




**เครื่องเล่นวิดีโอสร้างเอง:** อ่านแฟลช 25 MHz คลายภาพ (delta + RLE) และถอดเสียง ADPCM ในวงจรเดียวกับเกม

**ล้างแถว ทำภารกิจ**
**ป่วนให้สุด!**